Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Résoudre un problème sans ordinateur

Objectif : Identifier le problème, les données utiles, le résultat attendu et dégager les étapes

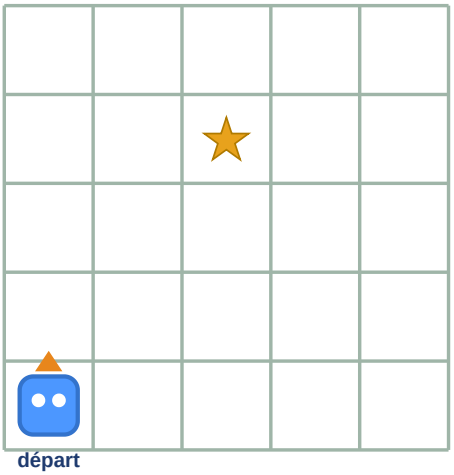
1 Je complète

1. Un **algorithme** est une suite d'étapes précises où l'**ordre** compte, qui résout un problème.
2. Un **programme** est un algorithme écrit dans un langage que l'**ordinateur** comprend.
3. Dans une **séquence**, les instructions s'exécutent l'une **après** l'autre.

Mots à placer : algorithme · programme · ordinateur · après · ordre · séquence

2 Trace écrite : Démarche de résolution (problème, données, résultat, étapes).

Problème	Conduire le robot de la case de départ jusqu'à l'étoile ★.
Données utiles	la grille, la case de départ, les cartes-instructions
Résultat attendu	Le robot arrive sur l'étoile.
Étapes (dans l'ordre)	....



Écris les cartes qui mènent le robot jusqu'à ★ (il regarde vers le haut au départ). ⬆ avancer d'une case · ⟳ tourner à droite · ⟲ tourner à gauche

⬆ ⬆ ⟳ ⬆ ⬆ ⟲ ⬆

3 Ce que je retiens

- Changer l'ordre des instructions change le résultat.

☐ Je sais décrire un problème par ses données, son résultat et ses étapes dans l'ordre.

7e année · Cahier de l'élève · Séance 23

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Découvrir Scratch : lutin, scène, blocs

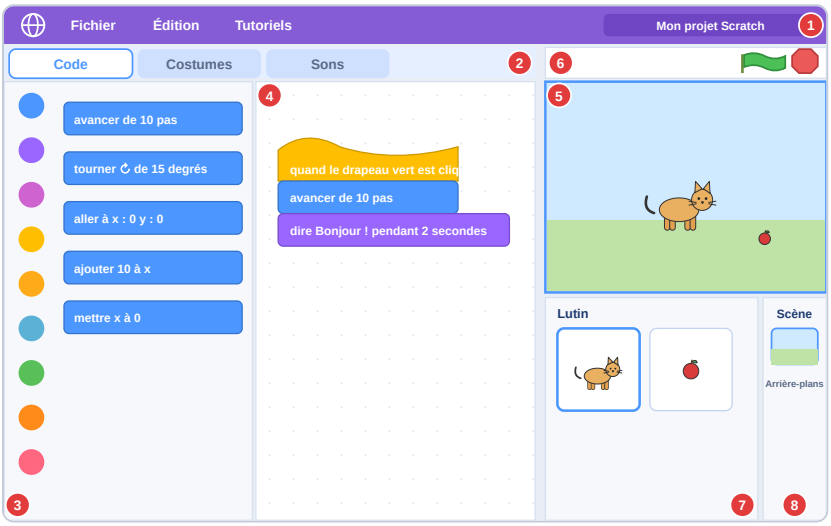
Objectif : Reconnaître l'environnement de programmation visuelle et construire une séquence d'instructions

1 Je complète

1. Un **événement** déclenche l'exécution d'un script.
2. « avancer de 10 **pas** » déplace le lutin dans sa **direction**.
3. « dire … pendant 2 secondes » affiche une **bulle** de parole.
4. Un script commence par un bloc **chapeau**, de couleur **jaune**.
5. « tourner ↻ de 90 degrés » fait pivoter le lutin vers la **droite**.

Mots à placer : bulle · droite · événement · direction · jaune · pas · chapeau

2 Trace écrite : Schéma de l'interface de Scratch.



N°	Nom de la zone
1	Barre de menus
2	Onglets Code, Costumes, Sons
3	Palette de blocs
4	Zone des scripts
5	Scène
6	Drapeau vert et bouton Stop
7	Liste des lutins
8	Arrière-plan (décor)

3 Je termine le script en classe

Activité n° 1 — Faire avancer un personnage

Quel bloc fait avancer le lutin de 100 pas ? Dessine-le (ou cherche-le dans la palette) puis essaie dans Scratch.



4 Ce que je retiens

- Sans bloc événement, un script ne démarre pas tout seul.
- Tourner avant d'avancer ou avancer avant de tourner : le lutin n'arrive pas au même endroit.
- « montrer » et « cacher » font apparaître et disparaître un lutin.

☐ Je sais assembler des blocs pour faire avancer, tourner et parler un lutin.

Activités du site pour s'entraîner : **1** · 2 · 3 · (4)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Déclencher un script : les événements

Objectif : Déclencher un script à partir d'un événement

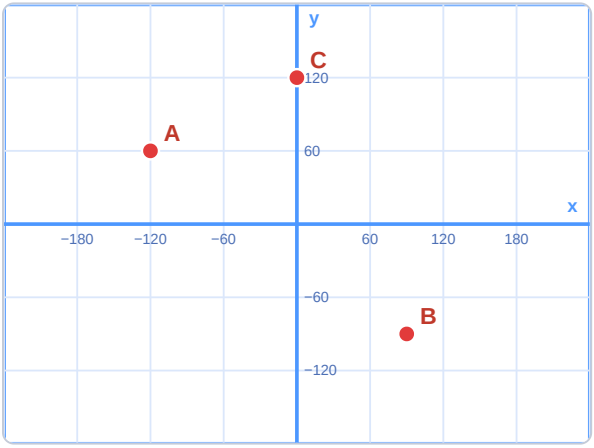
1 Je complète

1. Le centre de la scène a pour coordonnées (0 , 0).
2. Un lutin peut envoyer un message à tous les lutins.
3. Les sons se gèrent dans l'onglet Sons .
4. x est la position horizontale (gauche ↔ droite) et y la position verticale (bas ↔ haut).
5. Les lutins qui reçoivent ce message démarrent un script « quand je reçois ».

Mots à placer : Sons | 0 | reçoivent | x | 0 | envoyer | y

2 Trace écrite : Tableau événement → effet.

Bloc événement	Effet
quand le drapeau vert est cliqué	Le script démarre quand on clique sur le drapeau vert.
quand la touche flèche droite est pressée	Le script démarre quand on appuie sur la flèche droite .
quand ce lutin est cliqué	Le script démarre quand on clique sur le lutin .
quand je reçois message 1	Le script démarre quand le lutin reçoit le message .



Point	x	y
A	−120	60
B	90	−90
C	0	120

3 Je termine le script en classe

Activité n° 9 — Déplacer un personnage avec les flèches

Complète le nombre pour que le lutin avance vers la droite quand on appuie sur la flèche, puis essaie.



4 Ce que je retiens

- Pour un point (x, y) : d'abord x (horizontal), puis y (vertical).
- Un message est un signal que chaque lutin peut écouter.
- On peut choisir un son dans la bibliothèque, l'enregistrer ou l'importer.

☐ Je sais choisir l'événement qui déclenche un script (drapeau, clic, touche, message).

Activités du site pour s'entraîner : **9** · 6 · 5 · (19)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Répéter : les boucles

Objectif : Utiliser « répéter indéfiniment » et « répéter n fois »

1 Je complète

1. « répéter **n** fois » répète les blocs qu'il contient un nombre **connu** de fois.
2. « répéter **indéfiniment** » ne s'arrête que si on clique sur le bouton **Stop**.
3. Pour dessiner, on ajoute l'extension **Stylo**.
4. Pour dessiner un carré : répéter **4** fois [avancer, tourner de **90** °].
5. On l'utilise quand on veut **surveiller** sans arrêt une touche ou une collision.

Mots à placer : surveiller · Stylo · 90 · indéfiniment · 4 · n · Stop · connu

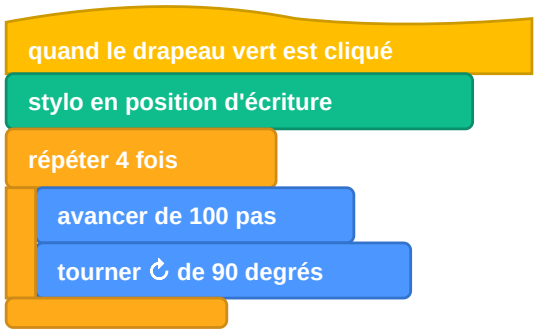
2 Trace écrite : Les deux structures itératives.

	« répéter n fois »	« répéter indéfiniment »
Nombre de tours	connu : n	non limité
Elle s'arrête…	après n tours	quand on clique sur Stop
Exemple d'emploi	dessiner un carré	surveiller une collision

3 Je termine le script en classe

Activité n° 10 — Dessiner avec le stylo

Complète le script pour dessiner un carré (4 côtés de 100 pas), puis essaie.



4 Ce que je retiens

- Un seul bloc « répéter » remplace plusieurs blocs identiques.
- On ne peut rien ajouter sous « répéter indéfiniment » : il ne se termine jamais.
- Sans « stylo en position d'écriture », le lutin ne laisse aucune trace.

☐ Je sais choisir entre « répéter n fois » et « répéter indéfiniment » et raccourcir un script avec une boucle.

Activités du site pour s'entraîner : **8** · 7 · 10 · 16 · (12 · 11)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Décider : les conditions simples

Objectif : Utiliser « si… alors » et « si… alors… sinon » sans opérateur logique

1 Je complète

1. Un **capteur** donne une **information** au programme.
2. Une **condition** a pour réponse **vrai** ou **faux**.
3. « si … alors … **sinon** » choisit entre **deux** chemins.
4. Exemples : « touche le bord ? », « touche espace **pressée** ? », « **distance** de la souris ».
5. « si … alors » exécute ses blocs **seulement** si la condition est **vraie**.

Mots à placer : condition · distance · vraie · capteur · pressée · seulement · vrai · information · deux · sinon · faux

2 Trace écrite : Formes réduite et complète de la condition.

	« si … alors »	« si … alors … sinon »
Nombre de chemins	1	2
Si la condition est fausse…	rien ne se passe	les blocs du « sinon » s'exécutent
Exemple	si touche la pomme alors jouer un son	si touche la pomme alors dire « Miam ! » sinon dire « Je cherche… »

3 Je termine le script en classe

Activité n° 14 — Détecter une collision

Écris la condition qui permet de jouer le son quand le chat touche la pomme, puis essaie.



4 Ce que je retiens

- Un capteur lit une information ; c'est la condition qui décide quoi faire.
- « si … alors » n'a qu'un chemin : si la condition est fausse, il ne se passe rien.
- Un seul des deux chemins est exécuté à chaque passage.

☐ Je sais utiliser « si… alors » avec un capteur (toucher) et je connais la forme « si… sinon ».

Activités du site pour s'entraîner : **14** · 34 · (23)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Projet : créer et présenter un conte interactif

Objectif : Réaliser un projet intégrant personnages, arrière-plans, événements, conditions et répétitions ; le tester et le corriger

1 Je complète

1. Un projet se réalise en étapes : **concevoir**, **réaliser**, **tester**, **présenter**.
2. Avant de programmer, j'écris le **scénario** : personnages, décors et événements.

Mots à placer : présenter | concevoir | tester | réaliser | scénario

2 Trace écrite : Fiche de projet (étapes, tests, corrections).

Titre du projet	.....
Personnages et décors	.....
Événements utilisés	.....
Ce qui se répète (boucle)	.....
Condition utilisée	.....
Étapes de réalisation	.....

Test	Résultat observé	Correction
J'appuie sur le drapeau vert	Le lutin ne bouge pas	Ajouter « quand le drapeau vert est cliqué »

3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.

☐ Je sais réaliser un petit projet interactif et le présenter.

Activités du site pour s'entraîner : **51**